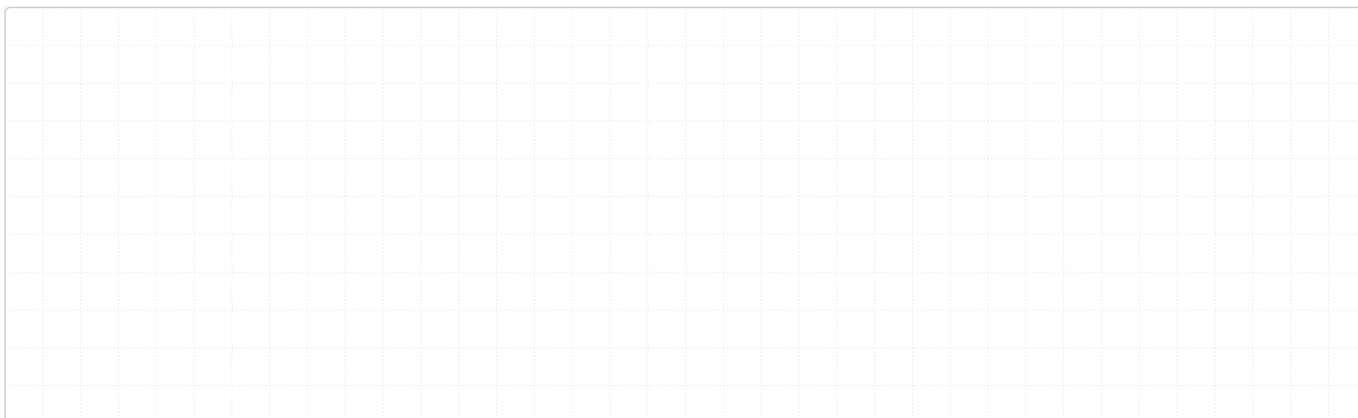


Задача №2

Найдите точку максимума функции $y = 3x - x\sqrt{x} + 4$.



Задача №3

Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 4]$.

Задача №4

Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 4]$.

Задача №5

Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 7x + 12 \ln x + 8$.

Задача №6

Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.

Задача №7

Найдите наибольшее значение функции $y = (8 - x) \cdot e^{x-7}$ на отрезке $[3; 10]$.

Задача №8

Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 2)^2 \cdot e^{x-2}$ на отрезке $[1; 4]$.

Домашнее задание

Задача №9

Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 4$ на отрезке $[-2; 0]$.

Задача №10

Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 7$.

Домашнее задание ★

Задача №11

Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 3)^2 \cdot e^{x+1}$ на отрезке $[-4; 0]$.

Ответы

Классная работа

1. -5 . $y' = 3x^2 - 75 = 3(x - 5)(x + 5)$, $x = -5$ — точка максимума.
2. 4 . $y' = 3 - \frac{3}{2}\sqrt{x} = 0 \Rightarrow x = 4$ — точка максимума.
3. 1 . $y' = 3 - 3\sqrt{x}$, $x = 1$ — максимум, $y(1) = 1$.
4. -4 . $x = 1$ — максимум, для минимума проверяем концы: $y(0) = 0$, $y(4) = -4$.
5. 3 . $y' = \frac{(x-3)(x-4)}{x}$, $x = 3$ — точка максимума.
6. -6 . $y' = \frac{(x-1)(4x-1)}{x}$, $x = 1$ — минимум, $y(1) = -6$.
7. 1 . $y' = e^{x-7}(7-x)$, $x = 7$ — максимум, $y(7) = 1$.
8. 0 . $y' = e^{x-2} \cdot x \cdot (x-2)$, $x = 2$ — минимум, $y(2) = 0$.

Домашнее задание

9. 6 . $y' = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. На $[-2; 0]$: $x = -1$ — максимум; $y(-1) = 6$.
10. 2 . $y' = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$. $x = 2$: смена $-$ на $+$ — точка минимума.

Домашнее задание ★

11. 0 . $y' = e^{x+1}(x+3)(x+5)$. На $[-4; 0]$: $x = -3$ — минимум; $y(-3) = 0$.